

Programming Assignment 2

CoffeeTime Standortanalyse

Samuel Atama, Malik Yildizhan, Santiago Mejjide, Julian Soady, Elyas Mouhkli

Kurs IMBIT23A

Empfehlung: Neue CoffeeTime-Standorte in Deutschland

Ergebnisüberblick

Basierend auf dem historischen Datensatz wurden lineare und polynomiale Regressionsmodelle trainiert. Das beste Modell wurde anhand des R^2 -Wertes auf dem Testdatensatz gewählt.

Modellgüte

model	mse	mae	r2
Linear	1.51347e+09	28476.5	0.635
Polynomial	3.36185e+09	44656.9	0.1893

Top 10 Standorte nach vorhergesagter Umsatzprognose

potential_location_id	city	predicted_annual_turnover_kEUR	population_density	median_household_income	number_of_competitors_1km	traffic_count_nearby	walkability_score
POT_LO_C_022	Berlin	255850	4612.75	52637.3	4	3425	0.929758
POT_LO_C_036	Düsseldorf	239461	8356.14	60465.6	2	1633	0.829328
POT_LO_C_002	Leipzig	219981	5884.37	49234.8	2	2503	0.813371
POT_LO_C_058	Berlin	212205	4812.35	48844.6	5	2339	0.791808
POT_LO_C_079	Hamburg	205028	7141.52	48266.7	3	749	0.582357
POT_LO_C_006	Berlin	202754	4838.27	50959.8	2	1325	0.763378
POT_LO_C_053	Essen	180004	3655.41	48467.9	1	2177	0.633395
POT_LO_C_064	Hamburg	179000	2564.7	40109.8	5	3822	0.90887
POT_LO_C_038	Berlin	176673	4308.83	43102.1	4	2309	0.811326
POT_LO_C_024	Hamburg	166513	5130.37	45975.4	4	2122	0.593353

Grenzen und reale Einflussfaktoren

- **Nicht beobachtbare Faktoren:** Mietverhandlungen, lokale Marketingeffekte oder Konkurrenzaktionen

sind nicht im Datensatz enthalten.

- **Saisonalität/Trends:** Die Daten repräsentieren nur das Jahr 2024. Änderungen in 2025 oder spätere Trends können die tatsächliche Performance beeinflussen.

- **Datenqualität:** Die synthetische Herkunft der Daten kann zu Verzerrungen oder unrealistischen Verteilungen führen.

- **Modellannahmen:** Lineare bzw. polynomiale Modelle bilden nur begrenzt komplexe Zusammenhänge ab.

Empfehlung

Die oben genannten Standorte sollten für die nächste Expansionsrunde priorisiert geprüft werden.

Eine finale Entscheidung sollte zusätzlich qualitative Standortanalysen, Mietkonditionen und aktuelle Marktbeobachtungen berücksichtigen.